Ejercitario 8.1: Prueba de Hipótesis-Grandes Muestras

Resuelve los siguientes ejercicios

1) Un fabricante produce pernos con un diámetro promedio de 10 mm y con una desviación normal de 0,4mm. Se toma una muestra aleatoria de 36 pernos del día lunes y se encontró que el promedio es de 10,15mm. ¿Puede considerarse que los pernos producidos el día lunes son significativamente diferentes de los otros días? Supóngase que los diámetros están distribuidos normalmente y que $\alpha = 5\%$.

2) Una empresa de transporte desconfía de la afirmación de que la vida útil promedio de ciertos neumáticos es al menos de 28000. Para verificar se colocan 40 neumáticos en camiones y se obtiene una vida útil promedio de 27463 con una S=1348. ¿Qué se puede concluir con ese dato si la probabilidad de Error Tipo I es a lo sumo 0.01?

3) La duración de las bombillas de 100W que fabrica una empresa sigue una distribución normal con una desviación estándar de 120 horas. Su vida media está garantizada durante un mínimo de 800 horas. Se escoge al azar una muestra de 50 bombillas de un lote y, después de comprobarlas, se obtiene una vida media de 750 horas. Con un nivel de significación de 0,02 ¿Habría que rechazar el lote por no cumplir la garantía?

4) Se desea contrastar con un nivel de significación del 6 % la hipótesis de que la talla media de los hombres de 18 o más años de un país es 175. Suponiendo que la desviación típica de las tallas en la población vale 4, contraste dicha hipótesis frente a la alternativa de que es menor, con una muestra aleatoria simple de 15 hombres que cumple con la condición necesaria.

5) Una empresa está interesada en lanzar un nuevo producto al mercado. Tras realizar una campaña publicitaria, se toma la muestra de 1 000 habitantes, de los cuales, 25 no conocían el producto. A un nivel de significación del 1% ¿apoya el estudio las siguientes hipótesis? a) Más del 3% de la población no conoce el nuevo producto. b) Menos del 2% de la población no conoce el nuevo producto

6) Un titular de prensa afirma que el 70% de los jóvenes de una cuidad utilizan las redes sociales para comunicarse. Para contrastar la veracidad de tal afirmación se toma una muestra aleatoria de 500 jóvenes de esa ciudad, y se obtuvieron que 340 de ellos utilicen la red para comunicarse. Analice si esta afirmación es correcta con un nivel de significación del 5%.

7) La revista Wall Street en un estudio de los negocios caseros, realizo una investigación sobre la propiedad de estos negocios, si eran de mujeres o hombres y el estudio arrojo que de 900 negocios caseros, 369 eran de propiedad de las mujeres. Se pretende conocer si la proporción de negocios caseros son de propiedad de las mujeres, con un 0.5, por lo tanto la proporción de negocios de propiedad de los hombres es 0.5. Utilizar una prueba de dos colas, con una selección de nivel de significancia de 0.04.

8) El director de una universidad afirma que solamente el 18% de los estudiantes no están de acuerdo con su actual gestión. En la encuesta aplicada a los estudiantes 90 de 450 manifestaron estar en desacuerdo. ¿Se podría afirmar que con una significación del 2% que la proporción en desacuerdo es mayor al 18%?

9) Una cadena de comidas rápidas acaba de desarrollar un novedoso proceso para asegurar de que los pedidos de servicio en auto se entregan de manera correcta. Con el proceso anterior, los pedidos se entregaban correctamente el 88% de veces. Se seleccionó una muestra de 100 pedidos despachados, utilizando el nuevo proceso, de los cuales 92 se entregaron en forma correcta, con un nivel de significancia del 0.01 debería la empresa optar por el nuevo método?

10) Un supermercado tiene dos formas diferentes de ventas: tradicional o con caja rápida. En la tradicional, un operario registra cada artículo, lo pone en bolsas y efectúa el cobro. En la caja rápida, el cliente registra cada artículo, lo introduce en bolsas y paga en un a máquina con tarjeta de crédito. La dirección del supermercado desea saber si el tiempo medio que un cliente se encuentra en la fila de proceso con el método tradicional es mayor que con la caja rápida, sabiendo que:

Tipo de cliente	Muestra	Media	Varianza
Tradicional	49	$\bar{x} = 6{,}1\text{min}$	$\sigma^2 = 0{,}49\text{min}^2$
Caja Rápida	72	$\bar{x} = 5{,}6\text{min}$	$\sigma^2 = 0{,}36\text{min}^2$

Suponiendo que el tiempo de espera en el proceso sigue una ley normal, con un nivel de confianza del 95%, ¿Qué decisión debería adoptar el supermercado para agilizar las ventas?

11) En una ciudad se hace un estudio para determinar las diferencias en los promedios de los puntajes las pruebas de matemáticas de colegios públicos y privados. Se toma una muestra de 21 colegios privados y 13 de colegios públicos y se encuentra que el promedio de los puntajes de la prueba de matemáticas es de 52 y 58 respectivamente. Si se sabe que las desviaciones típicas para los colegios privados y públicos son 7 y 5 respectivamente, con un nivel de confianza del 80%, probar la hipótesis según la cual la diferencia de los promedios de los puntajes de matemáticas en los dos tipos de colegios es diferente de 7 puntos.

12) Se ponen a prueba la enseñanza de la Estadística empleando Excel y Winstats. Para determinar si los estudiantes difieren en términos de estar a favor de la nueva enseñanza se toma una muestra de 20 estudiantes de dos paralelos. De paralelo A 18 están a favor, en tanto que del paralelo B están a favor 14. ¿Es posible concluir con un nivel de significación de 0,05 que los estudiantes que están a favor de la nueva enseñanza de la Estadística es la misma en los dos paralelos?

13) A una muestra a nivel nacional (en Estados Unidos) de ciudadanos influyentes de los partidos republicano y demócratas, se les preguntó entre otras cosas, si estaban de acuerdo con la disminución de los estándares ambientales para permitir el uso del carbón con alto contenido de azufre como combustible. Los resultados fueron:

	Republicanos	Demócratas
Cantidad muestreada	1000	800
cantidad a favor	200	168

Al nivel de significancia 0,02, puede decirse que hay una proporción mayor de Demócratas a favor de reducir los estándares?

14) De 150 adultos que probaron un nuevo caramelo, 87 lo calificaron de excelente. De 200 niños en una muestra, 123 lo estimaron también como excelente. Utilizando el nivel de significancia de 0.08. ¿Es posible concluir que hay una diferencia en la proporción de adultos y niños que califican al producto como excelente?.

15) Una compañía controla su proceso de producción en tal forma que se pone en bolsitas un promedio de 20 gr de un producto químico que tiene una desviación típica de 2 gr., el proceso se detendrá cuando el promedio no es de 20gr. Se tomó una muestra aleatoria de 36 bolsitas y el promedio resultó ser 19gr ¿Debe pararse el proceso y ajustarse? Con un nivel de confianza del 96%.

16) La longitud promedio de las fibras de algodón es de 200mm y desviación estándar de 50mm. En cierta región se toma una muestra de 100 fibras y se encuentra que la longitud promedio es de 210mm. Un nivel de significancia del 2%. ¿Es la fibra de algodón analizada en esa región sustancialmente mayor a la fibra promedio?

17) Si el 70% o más de los ladrillo viejos depositados en un corralón de materiales se ajusta a ciertas especificaciones, será lucrativo contratar peones para clasificarlos. Se examina una muestra de 100 ladrillos, hallándose que 60 cumplen con las condiciones fijadas. ¿Contrataría usted los peones para hacer la clasificación, con un nivel de significación de 3%?

18) Se desea comprar una gran cantidad de focos de luz y tiene que elegir entre dos marcas I y II. Se toman 100 focos de cada marca y se encuentran mediante una prueba que arrojan los siguientes resultados:

Marcas	**Tiempo promedio de vida**	**Desviación típica**
I	1.120hs	75hs
II	1.064hs	82hs

¿Es significativa la diferencia de los tiempos medios de vida, con un nivel de significancia de 7%?